

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Лабораторная работа №2 по дисциплине
Основы Программной Инженерии**

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Егошин Алексей Васильевич
Поток: 2.3

Санкт Петербург 2026 г.

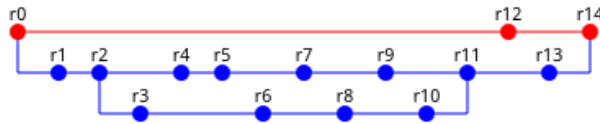
Содержание

Задание.....	3
Ход работы.....	4
Основные команды в системе git.....	4
Последовательность операций в системе git.....	5
Итоговая история коммитов в системе git.....	9
Последовательность операций в системе svn.....	14
Итоговая история коммитов в системе svn.....	19
Вывод.....	26

Задание

Вариант: 13

Вариант



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Задание и блок-схему в соответствии с вариантом.
2. Список команд, использованных при создании и конфигурации репозитория в домашнем каталоге пользователя.
3. Номера ревизий и соответствующие им последовательности команд с комментариями (для svn и git).
4. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Системы контроля версий - назначение, примеры решений.
2. Ревизии и ветки.
3. Основные операции над данными в системах контроля версий. Основные команды svn и git.
4. Виды конфликтов и способы их решения.

Ход работы

Основные команды в системе git

Название	Команда
Инициализация проекта	<code>git init</code>
Клонирование репозитория с сервера	<code>git clone <url></code>
Создание пользователя (локально)	<code>git config user.name "red"</code> <code>git config user.name "red@itmo.ru"</code>
Статус текущих изменений (какие файлы изменены, какие добавлены, какие нет)	<code>git status</code>
Добавить в staging файл / файлы	<code>git add . git add <filename>...</code> <code> git add (bash globes: *?[])</code>
Сохранить изменения из staging в историю с комментарием	<code>git commit -m "commit name"</code>
История коммитов (кто, когда, что написал) / краткая / полная история коммитов	<code>git log</code> <code>git log --oneline</code> <code>git log --all --graph</code>
Переключиться на указанную ветку / создать ветку и переключиться на неё	<code>git checkout <branch_name></code> <code>git checkout -b <branch_name></code>
Современное безопасное переключение между ветками / отменить изменения после коммита	<code>git switch <name></code> <code>git restore</code>
Создание ветки / просмотр веток	<code>git branch <name></code> <code>git branch</code>
Добавить в коммит информацию, фактически не удаляя его	<code>git commit --amend</code>
Откатить коммит, сохранить правки / удалить правки	<code>git reset --soft HEAD~1</code> <code>git reset --hard HEAD~1</code>
Слияние с веткой	<code>git merge <branch></code>

Последовательность операций в системе git

№	Автор	Файлы	Ветка	Команды	Комментарии
r0	red	A.java B.java E.java H.java	main	git config <u>user.name</u> red git config user.email red@itmo.ru git status git add *.java git commit -m "r0"	Добавил первоначальные файлы в репозиторий, закоммитил изменения
r1	blue	* A.java B.java E.java H.java U5danOtRPd.Lge	blue1	git config <u>user.name</u> blue git config user.email blue@itmo.ru git checkout -b blue1 git status git add \ git add E.java git add *.Lge git commit -m r1	Создал и переключился на новую ветку blue1 (main <- blue1), переименовался под пользователем "blue", добавил файл U5danOtRPd.Lge, подтвердил изменения E.java, закоммитил изменения
r2	blue	* A.java B.java E.java eU5danOtRP.SLg H.java U5danOtRPd.Lge	blue1	git status git rm ./\ git add E.java git add eU5danOtRP .SLg git rm U5danOtRPd.Lge git commit -m r2	Подтвердил изменения E.java, добавил файл eU5danOtRP.SLg, удалил (перестал отслеживать) файл U5danOtRPd.Lge и "*", закоммитил изменения
r3	blue	A.java anOtRPdw0m.U5d	blue2	git checkout blue1 git branch blue2	Создал и переключился на новую ветку blue2 (main <- blue1 <- blue2), добавил файл anOtRPdw0m.U5d,

		B.java E.java eU5danOtRP.SLg H.java		git status git add E.java git add anOtRPdw0m.U5d git rm eU5danOtRP.SLg git commit -m r3	подтвердил изменения E.java, удалил (перестал отслеживать) eU5danOtRP.SLg, закоммитил изменения.
r4	blue	* A.java B.java E.java H.java eU5danOtRP.SLg	blue1	git checkout blue1 git status git rm eU5danOtRP.SLg git add "*" git add E.java git commit -m r4	Переключился на ветку blue1, подтвердил изменения у "*" и E.java, удалил (перестал отслеживать) eU5danOtRP.SLg, закоммитил изменения.
r5	blue	* A.java B.java E.java H.java	blue1	git status git add ./* git add E.java git commit -m r5	Подтвердил изменения у "*" и E.java, закоммитил изменения
r6	blue	* A.java anOtRPdw0m.U5d B.java E.java H.java U5danOtRPd.Lge	blue2	git checkout blue2 git status git add E.java git add "*" git add anOtRPdw0m.U5d git add U5danOtRPd.Lge git commit -m r6	Переключился на ветку blue2, подтвердил изменения у E.java и anOtRPdw0m.U5d, добавил файлы (стал отслеживать) * и U5danOtRPd.Lge, закоммитил изменения
r7	blue	* A.java B.java	blue1	git checkout blue1 git status	Переключился на ветку blue1, подтвердил изменения у E.java, добавил файл GdSLgeU5da.rqw, удалил (перестал отслеживать) "*", закоммитил

		E.java GdSLgeU5da.rqw H.java		git add E.java git add GdSLgeU5da.rqw git commit -m r7	изменения
r8	blue	* A.java B.java E.java H.java U5danOtRPd.Lge eU5danOtRP.SLg	blue2	git checkout blue2 git status git rm ./* git add E.java git add eU5danOtRP.SLg git rm U5danOtRPd.Lge git commit -m r8	Переключился на ветку blue2, подтвердил изменения у E.java, добавил файл eU5danOtRP.SLg, удалил (перестал отслеживать) U5danOtRPd.Lge и “*”, закоммитил изменения
r9	blue	* A.java B.java E.java GdSLgeU5da.rqw H.java	blue1	git checkout blue1 git status git add E.java git add “*” git rm GdSLgeU5da.rqw git commit -m r9	Переключился на ветку blue1, подтвердил изменения у E.java, добавил “*”, удалил (перестал отслеживать) GdSLgeU5da.rqw, закоммитил изменения
r10	blue	* A.java B.java E.java H.java eU5danOtRP.SLg	blue2	git checkout blue2 git status git rm eU5danOtRP.SLg git add E.java git add “*” git commit -m r10	Переключился на ветку blue2, подтвердил изменения у E.java, удалил (перестал отслеживать) eU5danOtRP.SLg, добавил “*”, закоммитил изменения
r11	blue	* A.java anOtRPdwOm.U5d B.java E.java	blue1	git switch blue1 git merge blue2 <i>conflict resolving</i>	Переключился на ветку blue1, начал процедуру слияния с веткой blue2. В процессе устранил конфликты в соответствии с требуемыми файлами ревизии. Закоммитил изменения.

		H.java		<pre>git status git add "*" git add H.java git commit -m r11</pre>	
r12	red	<pre>*</pre> <pre>A.java B.java E.java H.java U5danOtRPd.Lge</pre>	main	<pre>git switch main git config user.name red git config user.email red@itmo.ru git status git add ./* git add U5danOtRPd.Lge git add E.java git commit -m r12</pre>	Переключился на ветку main, переименовался под пользователем "red". Добавил файл "*", "U5danOtRPd.Lge", подтвердил изменения у E.java. Закоммитил изменения.
r13	blue	<pre>*</pre> <pre>A.java B.java E.java H.java tsVjQjBxuB.LLl</pre>	blue1	<pre>git switch blue1 git config user.name blue git config user.email blue@itmo.ru git status git add *.java git add tsVjQjBxuB.LLl git commit -m r13</pre>	Переключился на ветку blue1, переименовался под пользователем blue. Добавил файл tsVjQjBxuB.LLl, подтвердил изменения у всех .java файлов, удалил (перестал отслеживать) "*". Закоммитил изменения.
r14	red	<pre>*</pre> <pre>A.java B.java E.java H.java</pre>	main	<pre>git switch main git config user.name red git config user.email red@itmo.ru</pre>	Переключился на ветку main, переименовался под пользователем red. Начал процесс слияния с веткой blue1. В процессе устранил конфликты в соответствии с требуемыми файлами ревизии (E.java). Подтвердил изменения файлов A.java,

		U5dan0tRPd.Lge tsVjQjBxuB.LLl		<pre>git merge blue1 git status conflict resolving git rm * git rm U5dan0tRPd.Lge git rm tsVjQjBxuB.LLl git commit -m r14</pre>	В.java, Н.java; удалил (перестал отслеживать) “*”, U5dan0tRPd.Lge, tsVjQjBxuB.LLl. Закоммитил изменения.
--	--	----------------------------------	--	---	---

Итоговая история коммитов в системе git

```
*   commit c0166fca6dc7b86e5675cb1108dcc6a92ea339ed (HEAD -> main)
|\  Merge: 9588aa5 6222380
|   Author: red <red@itmo.ru>
|   Date:   Mon Apr 13 16:44:37 2026 +0300
|
|       r14
|
*   commit 62223802c80cdbe27f32e32229415127dd6229df (blue1)
|   Author: red <red@itmo.ru>
|   Date:   Mon Apr 13 16:34:55 2026 +0300
|
|       r13
|
*   commit 338d7bfe2d1c37de869ab883eec9403cb09ca50e
|\  Merge: 686411b fcec429
|   Author: blue <blue@itmo.ru>
|   Date:   Mon Apr 13 16:14:33 2026 +0300
|
|       r11
|
*   commit fcec42943a19607946b4349e34137557249fb33a (blue2)
|   Author: blue <blue@itmo.ru>
```

```
| | Date: Mon Apr 13 16:03:07 2026 +0300
| |
| | r10
| |
| * commit 14f7456ed322481d35ffa5058044b063c4f634e9
| | Author: blue <blue@itmo.ru>
| | Date: Mon Apr 13 15:56:07 2026 +0300
| |
| | r8
| |
| * commit 68a8c845e6e4ca7d3cc578b89541fdf63eef42f6
| | Author: blue <blue@itmo.ru>
| | Date: Mon Apr 13 14:50:18 2026 +0300
| |
| | r6
| |
| * commit e33f9f4909a60cddcc1bfed83744ca5380904685
| | Author: blue <blue@itmo.ru>
| | Date: Mon Apr 13 14:38:26 2026 +0300
| |
| | r3
| |
| * commit 686411bc65e823f7c40ab83a83942df740402ce4
| | Author: blue <blue@itmo.ru>
| | Date: Mon Apr 13 15:58:42 2026 +0300
| |
| | r9
| |
| * commit d5ce73cf301279e2248225a0a6b64c55ca47d790
| | Author: blue <blue@itmo.ru>
| | Date: Mon Apr 13 14:54:27 2026 +0300
| |
| | r7
| |
| * commit 9b66bc213cf6e75a4cb22aee68321ff66cde9bc0
| | Author: blue <blue@itmo.ru>
| | Date: Mon Apr 13 14:45:09 2026 +0300
| |
| | r5
| |
```

```
* | commit edf74f23083e7f2179864e1ce920f7cfb77df580
|/  Author: blue <blue@itmo.ru>
|   Date:   Mon Apr 13 14:43:50 2026 +0300
|
|       r4
|
* | commit b7dce466bb6156a5da2e14e4c859c6e7347f0d9f
|/  Author: blue <blue@itmo.ru>
|   Date:   Mon Apr 13 14:34:55 2026 +0300
|
|       r2
|
* | commit e09708c27ee8e949c0a2432e10428728ee60806f
|/  Author: blue <blue@itmo.ru>
|   Date:   Sat Apr 11 23:30:21 2026 +0300
|
|       r1
|
* | commit 9588aa54fc1d0d7ff2f37453a6982e551c9117a8
|/  Author: red <red@itmo.ru>
|   Date:   Mon Apr 13 16:26:06 2026 +0300
|
|       r12
|
* | commit 92468749f594937c01b288364608fa915237bed0
|   Author: red <red@itmo.ru>
|   Date:   Sat Apr 11 23:08:59 2026 +0300
|
|       r0
```

Основные команды в системе svn

Название	Команда
Инициализация локального проекта	<code>svnadmin create <location></code>
Копировать проект	<code>svn checkout file:///<uri></code>
Переключение на пользователей	<code>sudo adduser <username></code> <code>sudo groupadd svnusers</code> <code>sudo usermod -aG svnusers <username></code>
Коммит (действие) от определенного пользователя	<code>sudo -u <username> svn commit -m <label></code>
Разница между моими файлами и последней ревизией	<code>svn diff</code>
Скопировать содержимое из одной ветки в другую (переключение)	<code>svn copy (cp) <from> <to> (-m <message>)</code>
Отобразить информацию о репозитории	<code>svn info</code>
Удалить (перестать отслеживать) файл или папку	<code>svn delete <source></code>
Ремонт рабочей копии, если она сломалась (нельзя сделать коммит например)	<code>(sudo -u red) svn cleanup</code>
Пересобрать репо так, чтобы откатить прошлые изменения до n ревизии	<code>svnadmin dump opi-sem4-lab2 -r <n></code> <code>> repo.dump</code> <code>rm -rf opi-sem4-lab2</code> <code>svnadmin create opi-sem4-lab2</code> <code>svnadmin load opi-sem4-lab2 < repo.dump</code>
Создание ветки	<code>svn copy (-m <message>) <from> <to> (--username <username>)</code>

Переключение между ветками	<code>svn switch <uri></code>
Начать процесс слияния ветки	<code>svn merge <from> (--accept <mode> --non-interactive)</code>

Последовательность операций в системе svn

```
#!/bin/bash

set -e

REPO_DIR="$(pwd) /svn-repo"
WC_DIR="$(pwd) /svn-lab"
COMMITTS_DIR="$(pwd) /commits"
REPO_URL="file:///${REPO_DIR}"

rm -rf svn-lab svn-lab_blue1 svn-lab_blue2 svn-lab_trunk svn-repo

svnadmin create svn-repo

svn mkdir -m "Create trunk" $REPO_URL/trunk --username red
svn mkdir -m "Create branches" $REPO_URL/branches --username red

svn checkout $REPO_URL/trunk svn-lab
cd svn-lab

# 0 (red) (trunk)

cp -r $COMMITTS_DIR/commit0/. .
svn add --force .
svn commit -m "r0" --username red

# 1 (blue) (blue1)
svn copy -m "Create blue1" $REPO_URL/trunk $REPO_URL/branches/blue1 --username blue

svn switch $REPO_URL/branches/blue1

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit1/. .
svn add --force .
svn commit -m "r1" --username blue

# 2 (blue) (blue1)
svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
```

```
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit2/. .
svn add --force .
svn commit -m "r2" --username blue

# 3 (blue) (blue2)
svn copy -m "Create blue2" $REPO_URL/branches/blue1 $REPO_URL/branches/blue2 --username blue

svn switch $REPO_URL/branches/blue2

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit3/. .
svn add --force .
svn commit -m "r3" --username blue

# 4 (blue) (blue1)

svn switch $REPO_URL/branches/blue1

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit4/. .
svn add --force .
svn commit -m "r4" --username blue

# 5 (blue) (blue1)

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit5/. .
svn add --force .
svn commit -m "r5" --username blue

# 6 (blue) (blue2)

svn switch $REPO_URL/branches/blue2

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
```

```
cp -r $COMMITTS_DIR/commit6/. .
svn add --force .
svn commit -m "r6" --username blue

# 7 (blue) (blue1)

svn switch $REPO_URL/branches/blue1

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit7/. .
svn add --force .
svn commit -m "r7" --username blue

# 8 (blue) (blue2)

svn switch $REPO_URL/branches/blue2

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit8/. .
svn add --force .
svn commit -m "r8" --username blue

# 9 (blue) (blue1)

svn switch $REPO_URL/branches/blue1

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit9/. .
svn add --force .
svn commit -m "r9" --username blue

# 10 (blue) (blue2)

svn switch $REPO_URL/branches/blue2

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
```

```
cp -r $COMMITTS_DIR/commit10/. .
svn add --force .
svn commit -m "r10" --username blue

# 11 merge  (blue) (blue1) <- (blue2)

svn switch $REPO_URL/branches/blue1
svn merge $REPO_URL/branches/blue2 --accept postpone --non-interactive
svn resolve --accept working -R .

find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} +
cp -r $COMMITTS_DIR/commit11/. .

svn add --force . --quiet
svn status | grep '^\\!' | sed 's/!      //' | xargs -r svn delete --force

svn commit -m "r11" --username blue --non-interactive

# 12  (red) (trunk)

svn switch $REPO_URL/trunk

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit12/. .
svn add --force .
svn commit -m "r12" --username red

# 13  (blue) (blue1)

svn switch $REPO_URL/branches/blue1

svn delete --force --quiet * 2>/dev/null || true
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true # delete
cp -r $COMMITTS_DIR/commit13/. .
svn add --force .
svn commit -m "r13" --username blue

# 14 merge  (blue) (trunk) <- (blue1)
```

```
svn switch $REPO_URL/trunk
svn merge $REPO_URL/branches/blue1 --accept postpone --non-interactive
svn resolve --accept working -R .

find . -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name '.svn' -exec rm -rf {} +
cp -r $COMMITTS_DIR/commit14/. .

svn add --force . --quiet
svn status | grep '^\\!' | sed 's/!      //' | xargs -r svn delete --force

svn commit -m "r14" --username red --non-interactive
```

Итоговая история коммитов в системе svn

```
developer@developer-MCLF-XX:~/Projects/github/SE-Itmo-Labs/test/svn-lab$ svn log -v -g
```

```
-----  
r19 | red | 2026-04-15 02:58:26 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line
```

```
Changed paths:
```

```
  M /trunk  
  D /trunk/*  
  R /trunk/A.java (from /branches/blue1/A.java:18)  
  R /trunk/B.java (from /branches/blue1/B.java:18)  
  M /trunk/E.java  
  R /trunk/H.java (from /branches/blue1/H.java:18)  
  D /trunk/U5danOtRPd.Lge
```

```
r14
```

```
-----  
r18 | blue | 2026-04-15 02:58:26 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line
```

```
Changed paths:
```

```
  D /branches/blue1/*  
  R /branches/blue1/A.java  
  R /branches/blue1/B.java  
  R /branches/blue1/E.java  
  R /branches/blue1/H.java  
  D /branches/blue1/anOtRPdw0m.U5d  
  A /branches/blue1/tsVjQjBxuB.LLl
```

```
Merged via: r19
```

```
r13
```

```
-----  
r16 | blue | 2026-04-15 02:58:26 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line
```

```
Changed paths:
```

```
  M /branches/blue1  
  M /branches/blue1/*  
  R /branches/blue1/A.java (from /branches/blue2/A.java:15)  
  R /branches/blue1/B.java (from /branches/blue2/B.java:15)  
  M /branches/blue1/E.java  
  R /branches/blue1/H.java (from /branches/blue2/H.java:15)  
  A /branches/blue1/anOtRPdw0m.U5d
```

```
Merged via: r19
```

r11

r15 | blue | 2026-04-15 02:58:26 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

A /branches/blue2/*
R /branches/blue2/A.java
R /branches/blue2/B.java
R /branches/blue2/E.java
R /branches/blue2/H.java
D /branches/blue2/eU5danOtRP.SLg

Merged via: r19, r16

r10

r13 | blue | 2026-04-15 02:58:26 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

D /branches/blue2/*
R /branches/blue2/A.java
R /branches/blue2/B.java
R /branches/blue2/E.java
R /branches/blue2/H.java
D /branches/blue2/U5danOtRPd.Lge
A /branches/blue2/eU5danOtRP.SLg

Merged via: r19, r16

r8

r11 | blue | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

A /branches/blue2/*
R /branches/blue2/A.java
R /branches/blue2/B.java
R /branches/blue2/E.java
R /branches/blue2/H.java
A /branches/blue2/U5danOtRPd.Lge
D /branches/blue2/anOtRPdw0m.U5d

Merged via: r19, r16

r6

r8 | blue | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

- R /branches/blue2/A.java
- R /branches/blue2/B.java
- R /branches/blue2/E.java
- R /branches/blue2/H.java
- A /branches/blue2/anOtRPdw0m.U5d
- D /branches/blue2/eU5danOtRP.SLg

Merged via: r19, r16

r3

r7 | blue | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

- A /branches/blue2 (from /branches/blue1:6)

Merged via: r19, r16

Create blue2

r14 | blue | 2026-04-15 02:58:26 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

- A /branches/blue1/*
- R /branches/blue1/A.java
- R /branches/blue1/B.java
- R /branches/blue1/E.java
- D /branches/blue1/GdSLgeU5da.rqw
- R /branches/blue1/H.java

Merged via: r19

r9

r12 | blue | 2026-04-15 02:58:26 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

- D /branches/blue1/*
- R /branches/blue1/A.java
- R /branches/blue1/B.java
- R /branches/blue1/E.java
- A /branches/blue1/GdSLgeU5da.rqw
- R /branches/blue1/H.java

Merged via: r19

r7

r10 | blue | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

R /branches/blue1/*
R /branches/blue1/A.java
R /branches/blue1/B.java
R /branches/blue1/E.java
R /branches/blue1/H.java

Merged via: r19

r5

r9 | blue | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

A /branches/blue1/*
R /branches/blue1/A.java
R /branches/blue1/B.java
R /branches/blue1/E.java
R /branches/blue1/H.java
D /branches/blue1/eU5danOtRP.SLg

Merged via: r19

r4

r6 | blue | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

D /branches/blue1/*
R /branches/blue1/A.java
R /branches/blue1/B.java
R /branches/blue1/E.java
R /branches/blue1/H.java
D /branches/blue1/U5danOtRPd.Lge
A /branches/blue1/eU5danOtRP.SLg

Merged via: r19

r2

r5 | blue | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

- A /branches/blue1/*
- R /branches/blue1/A.java
- R /branches/blue1/B.java
- R /branches/blue1/E.java
- R /branches/blue1/H.java
- A /branches/blue1/U5danOtRPd.Lge

Merged via: r19

r1

r4 | blue | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

- A /branches/blue1 (from /trunk:3)

Merged via: r19

Create blue1

r17 | red | 2026-04-15 02:58:26 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

- A /trunk/*
- R /trunk/A.java
- R /trunk/B.java
- R /trunk/E.java
- R /trunk/H.java
- A /trunk/U5danOtRPd.Lge

r12

r3 | red | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

- A /trunk/A.java
- A /trunk/B.java
- A /trunk/E.java
- A /trunk/H.java

r0

r1 | red | 2026-04-15 02:58:25 +0300 (Wed, 15 Apr 2026) | 1 line

Changed paths:

```
A /trunk
```

```
Create trunk
```

```
-----
```


Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически закреплены навыки работы с распределенной системой контроля версий (Git) и централизованной (SVN): управление версиями, добавление, изменение и удаление файлов разными пользователями, а также разрешение конфликтов при слиянии изменений.